

Caroá Cidades Inteligentes

Sistema Multifinalitário de Gestão Territorial Urbana

Documentação Técnica para Registro de Programa de Computador

Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI
Registro de Programa de Computador — Art. 2º, Lei 9.609/1998

Categoria: Software para Gestão Municipal / Geoprocessamento / Cidades Inteligentes
Versão: 2.0.0 — Maio/2026
Natureza: Plataforma SaaS web + aplicativos móveis
Plataforma: Google Cloud Platform — Firebase, Cloud SQL, Cloud Run

Sumário

1. Identificação e Descrição do Software
2. Problema Resolvido e Inovação
3. Arquitetura Técnica
4. Stack Tecnológica
5. Banco de Dados Geoespacial
6. Módulos do Sistema (15 módulos)
7. Aplicativos Móveis
8. Integrações e Conformidade Legal
9. Requisitos Não Funcionais
10. Dados Geoespaciais Processados

1. Identificação e Descrição do Software

O Caroá Cidades Inteligentes — Sistema Multifinalitário (doravante denominado "Caroá") é uma plataforma SaaS (Software as a Service) de gestão territorial urbana desenvolvida integralmente em ambiente web, sem necessidade de instalação de software nos equipamentos dos usuários finais.

O sistema integra, em uma única plataforma, o cadastro imobiliário multifinalitário, o geoprocessamento 100% web (SIG/GIS), processos administrativos digitais e aplicativos móveis de campo, com base de dados espacial no padrão PostGIS/PostgreSQL, servida por meio de tiles vetoriais (MVT — Mapbox Vector Tiles) em tempo real.

1.1 Denominação do Produto

Nome completo	Caroá Cidades Inteligentes — Sistema Multifinalitário
Sigla	Caroá
Versão	2.0.0
Data de criação	Maio de 2026
Natureza	Software para Gestão Municipal e Territorial
Modalidade de entrega	SaaS — Software as a Service
Idioma	Português (Brasil)

1.2 Abrangência Funcional

O Caroá cobre o ciclo completo da gestão territorial urbana municipal, desde a captura de dados aerofotogramétricos e imageamento 360°, passando pela vetorização cartográfica, recadastramento in loco com apps móveis offline, até a geração automática de memoriais descritivos, consultas de viabilidade urbana e alimentação do SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais da Receita Federal do Brasil).

- Cadastro imobiliário multifinalitário com geometrias PostGIS
 - Edição cartográfica 100% web (sem QGIS, AutoCAD ou ArcGIS no cliente)
 - Consultas de viabilidade urbana com geração de documento verificável
 - Gestão de iluminação pública, arborização e numeração predial
 - Planta Genérica de Valores (PGV) com regressão linear automática
 - Processos digitais: aprovação de projetos, habite-se e REURB
 - Cadastro social com proteção de dados sensíveis (pgcrypto AES-256)
 - Visualização de nuvem de pontos 3D (Potree) e imageamento 360°
 - Alimentação automática do SINTER (Receita Federal)

- Apps móveis offline (Android/iOS) com sincronização Wi-Fi

2. Problema Resolvido e Diferencial de Inovação

Os municípios brasileiros de pequeno e médio porte enfrentam sistematicamente os seguintes problemas na gestão territorial:

2.1 Problemas Identificados

- Defasagem cartográfica: bases cartográficas desatualizadas que não refletem expansões urbanas recentes.
- Inconsistências cadastrais: lotes e edificações com dados divergentes entre sistemas, causando perda de arrecadação de IPTU.
- Obrigações legais pendentes: municípios sem alimentação do SINTER (Receita Federal) expõem-se a sanções federais.
- Silos de informação: dados fragmentados entre Fazenda, Setor de Projetos e Fiscalização, sem integração sistêmica.
- Processos manuais: aprovação de projetos e habite-se sem rastreabilidade digital, com perda de documentos físicos.
- Ausência de análise espacial: impossibilidade de cruzar dados de diferentes camadas temáticas em tempo real.

2.2 Diferenciais de Inovação do Caroá

- Edição cartográfica 100% web: snap, desmembramento (ST_Split), unificação (ST_Union) e rotação de geometrias diretamente no navegador, sem software desktop instalado.
- Memorial descritivo automático: gerado em tempo real com azimutes, distâncias, confrontantes e coordenadas UTM calculados pelo PostGIS, sem digitação manual.
- Regressão linear PGV: algoritmo próprio de regressão linear para cálculo da Planta Genérica de Valores, com identificação automática de amostras espúrias.
- Numeração predial automatizada: algoritmo que identifica lotes lindeiros ao logradouro, distingue lados par/ímpar e gera sequência numérica de forma automática.
- Modo offline para campo: apps React Native com banco SQLite local, sincronização automática via Wi-Fi e backup ZIP dos dados coletados.
- Tiles vetoriais em tempo real: pg_tileserv gera MVT tiles diretamente do banco PostGIS sem necessidade de pré-processamento ou cache manual.
- Dados criptografados: campos sensíveis (CPF, NIS, PIS) armazenados com pgcrypto AES-256 no banco de dados.
- Código de verificação público: consultas de viabilidade geram UUID verificável via URL pública sem necessidade de login.

3. Arquitetura Técnica

O Caroá é construído sobre arquitetura de microsserviços em nuvem, utilizando exclusivamente o Google Cloud Platform (GCP) como provedor de infraestrutura. Todos os componentes são implantados como contêineres Docker no Cloud Run, com escala automática conforme a demanda.

3.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura é composta por quatro camadas funcionais independentes:

- Camada de autenticação: Firebase Authentication com JWT e Custom Claims (perfis RBAC).
- Camada de tiles geoespaciais: pg_tileserv convertendo dados PostGIS em MVT tiles em tempo real.
- Camada de lógica de negócio: API REST em Node.js/Fastify com validação Zod e middleware RBAC.
- Camada de armazenamento: Cloud SQL PostgreSQL+PostGIS (dados estruturados) + GCS (arquivos/raster).

3.2 Fluxo de Dados

Origem !' Destino	Tecnologias envolvidas
Navegador !' API	Firebase Auth (JWT) !' Cloud Run API !' Cloud SQL PostGIS
App móvel !' API	Firebase Auth !' Cloud Run API !' Cloud SQL PostGIS
Fotos/PDFs	Firebase Storage (upload direto do cliente, sem passar pela API)
Tiles vetoriais	pg_tileserv (Cloud Run) !' Leaflet MVT Layer (browser)
Dados 3D	Cloud Storage !' Cloud CDN !' Potree Viewer (iframe no frontend)
Notificações push	Firebase Cloud Messaging (FCM) !' Android/iOS

3.3 Serviços GCP Utilizados

Serviço	Responsabilidade
Firebase Auth	Autenticação web e mobile; JWT; perfis RBAC via Custom Claims
Firebase Storage	Fotos de fachada, PDFs de processos, documentos digitalizados
Firebase Messaging	Push notifications Android/iOS dos apps móveis
Firebase Hosting	Frontend React (CDN global, HTTPS automático)
Cloud SQL + PostGIS	Banco de dados geoespacial; geometrias; consultas ST_*
Cloud Run — API	Backend Node.js/Fastify; lógica de negócio; endpoints REST
Cloud Run — pg_tileserv	Servidor MVT tiles do PostGIS; substitui GeoServer para 90% dos casos
Cloud Run — GeoServer	WMS para camadas externas (IBGE, ANA) e imageamento 360°
Cloud Storage (GCS)	Ortomosaico (~6 GB), Potree 3D tiles (~35 GB), imagens 360° (~130 GB)
Cloud CDN	Cache de tiles raster e 3D; reduz latência
Cloud Monitoring	SLA "e 99,5%, alertas de indisponibilidade, métricas de latência

Secret Manager

Armazenamento seguro de credenciais Firebase e senhas do banco

4. Stack Tecnológica

4.1 Frontend — Interface Web (SIGWEB)

Tecnologia	Finalidade
React 18 + TypeScript	Framework de interface; renderização declarativa
Vite	Build tool e servidor de desenvolvimento com HMR
Firebase Hosting	Hospedagem CDN global com HTTPS automático
Leaflet.js 1.9+	Renderização do mapa base e camadas interativas
Leaflet Geoman (PMGLify)	Edição cartográfica web: snap, polígonos, split, merge, rotação
pg_tileserv + MVT	Consumo de tiles vetoriais do PostGIS em tempo real
Turf.js	Análise espacial no cliente: buffer, área, distância, intersect
proj4js	Reprojeção SIRGAS 2000 UTM !" WGS84 no browser
Potree Viewer	Visualização de nuvem de pontos 3D do aerolevanteamento
bpmn-js	Editor BPMN para fluxos configuráveis do módulo REURB
Recharts	Gráficos: regressão PGV, cadastro social (pizza)
jsPDF	Geração de memoriais descritivos e consultas de viabilidade
SheetJS (xlsx)	Exportação de relatórios em formato XLS
Firebase Auth SDK	Login, JWT, refresh automático de token
Zustand	Gerenciamento de estado global (filtros de mapa, UI)
React Query (@tanstack)	Cache e sincronização de dados assíncronos com a API
Axios	Cliente HTTP para chamadas REST ao backend
Zod	Validação de schemas em runtime

4.2 Backend — API REST (Node.js/Fastify)

Tecnologia	Finalidade
Node.js 20 LTS	Runtime JavaScript server-side
Fastify 4	Framework HTTP de alta performance com TypeScript
TypeScript 5	Tipagem estática end-to-end
Firebase Admin SDK	Validação de JWT e gerenciamento de usuários
pg (node-postgres)	Driver PostgreSQL com pool de conexões
Zod	Validação de schemas de entrada da API
Docker	Containerização para Cloud Run
Cloud SQL Auth Proxy	Conexão segura ao banco sem IP público
Pino	Logger estruturado de alta performance

4.3 Aplicativos Móveis

Tecnologia	Finalidade
React Native 0.73+	Framework multiplataforma Android/iOS
Expo Managed Workflow	Toolchain de build e distribuição
react-native-maps	Mapas com Google Maps SDK
@react-native-firebase/auth	Autenticação Firebase
@react-native-firebase/storage	Upload de fotos
@react-native-firebase/messaging	Push notifications (FCM)
react-native-sqlite-storage	Banco local para modo offline
@react-native-community/netinfo	Detecção online/offline
react-native-image-picker	Câmera e galeria
react-native-fs	Geração de ZIP para backup

4.4 Infraestrutura como Código

- Terraform (HCL): provisionamento completo de Cloud SQL, Cloud Run, VPC, GCS, CDN, IAM e Secret Manager.
- Docker Compose: ambiente local de desenvolvimento com PostgreSQL+PostGIS e pg_tileserv.
- npm Workspaces: monorepo com três workspaces (api, web, shared) gerenciados pela raiz.
- CI/CD: imagens Docker publicadas no Container Registry do GCP e deploy automático no Cloud Run.

5. Banco de Dados Geoespacial

O Caroá utiliza PostgreSQL 15 com extensão PostGIS 3.x como banco de dados principal. Todas as geometrias são armazenadas no referencial SIRGAS 2000, projeção UTM Zona 22S (EPSG:31982). A conversão para WGS84 (EPSG:4326) é realizada em tempo real por ST_Transform nos endpoints da API.

5.1 Extensões PostgreSQL Utilizadas

- PostGIS 3.x — geometrias e operações espaciais (ST_Split, ST_Union, ST_Area, ST_Distance, ST_Touches, ST_Within, ST_Buffer, ST_Transform, ST_AsGeoJSON)
- uuid-oss — geração de UUIDs v4 como chaves primárias
- pgcrypto — criptografia AES-256 de campos sensíveis (CPF, NIS, PIS)
- pg_trgm — busca textual por trigramas em logradouros e nomes

5.2 Tabelas Principais com Geometria

Tabela	Tipo geometria	Descrição
parcelas	POLYGON(31982)	Lotes territoriais com área, testadas e confrontantes
edificacoes	POLYGON(31982)	Unidades imobiliárias; inscrição; situação

logradouros	MULTILINESTRING	Sistema viário com seções codificadas
bairros	MULTIPOLYGON	Delimitação de bairros
quadras	POLYGON(31982)	Quadras com codificação por loteamento
postes	POINT(31982)	Rede de iluminação pública
arvores	POINT(31982)	Cadastro de arborização urbana
amostras_pgv	POINT(31982)	Amostras de mercado para PGV
setores_pgv	POLYGON(31982)	Setores de cálculo da PGV
polos_pgv	POINT(31982)	Polos valorizantes para regressão
faces_quadra	LINESTRING(31982)	Faces de quadra com valor calculado
zonas_uso	MULTIPOLYGON	Zonas de uso do solo (Plano Diretor)
sepulturas	POINT(31982)	Sepulturas georreferenciadas
patrimonios	GEOMETRY(31982)	Patrimônio público imobiliário
historico_cartografico	—	Geometrias antes/depois de edições

5.3 Operações PostGIS Implementadas

Função PostGIS	Aplicação no Caroá
ST_Split	Desmembramento de lotes: divide um polígono por uma linha de corte
ST_Union	Unificação de lotes: une múltiplos polígonos em uma geometria única
ST_Buffer	Buffer para análise de viabilidade e zonas de influência
ST_Within	Verificação de parcela dentro de zona de uso (Plano Diretor)
ST_Touches	Identificação de confrontantes para memorial descritivo
ST_Distance	Distância face de quadra !' polo PGV para regressão linear
ST_Area	Cálculo de área em m ² no EPSG:31982
ST_AsGeoJSON	Exportação de geometrias para o frontend Leaflet
ST_DWithin	Identificação de lotes lindeiros ao logradouro (numeração predial)
ST_Transform	Conversão EPSG:31982 !" EPSG:4326 (armazenamento !" frontend)
ST_Intersects	Consulta por bounding box para carregamento de tiles
ST_MakeEnvelope	Criação de envelope para consultas espaciais por bbox
ST_GeomFromGeoJSON	Importação de geometrias do frontend para o banco
ST_Perimeter	Cálculo de perímetro para memorial descritivo
ST_Centroid	Centroide para operações de localização e fly-to

5.4 Auditoria e Histórico Automático

O banco implementa auditoria automática via triggers PostgreSQL. Qualquer alteração de geometria em parcelas, edificações ou outros elementos cartográficos é registrada automaticamente na tabela historico_cartografico, preservando a geometria antes e depois da alteração, o usuário responsável, a operação (insert/update/delete/desmembramento/unificacao) e o timestamp da operação. Este mecanismo garante rastreabilidade completa de todas as edições cartográficas realizadas no sistema.

6. Módulos do Sistema

O Caroá é composto por 15 módulos funcionais integrados, todos acessíveis via navegador web sem instalação de software. Os módulos compartilham a mesma base de dados geoespacial e a mesma interface de mapa Leaflet, garantindo consistência e interoperabilidade entre as funcionalidades.

M01 Cadastro Imobiliário

CRUD completo de pessoas, bairros, logradouros, loteamentos, quadras, parcelas, edificações e BICs. Pesquisa categorizada, seleção bidirecional tabela!mapa, memorial descritivo PDF automático, importação de dados do app móvel, histórico de alterações e visualização Street View.

M02 Edição Cartográfica Web

Ferramentas de desenho no browser: snap (endpoint e midpoint), criação de polígonos/linhas/pontos, edição de vértices, rotação, espelho, clone, desmembramento (ST_Split), unificação (ST_Union), buffer, ortogonal, criação por coordenadas XY e por azimutes. 100% web, sem software desktop.

M03 Consulta de Viabilidade Urbana

Três tipos: edificação (parâmetros da zona de uso), parcelamento do solo e CNAE (atividade comercial). Identifica automaticamente a zona de uso via ST_Within. Gera PDF com código UUID de verificação pública (URL aberta, sem login necessário).

M04 Iluminação Pública

Cadastro de postes georreferenciados, ordens de serviço (OS) com fluxo aberta!em andamento!concluída, gestão de equipes, controle de estoque por lote/série, movimentações de entrada/saída, relatórios de saldo e garantia. Listagem bidirecional tabela!mapa.

M05 Arborização Urbana

Cadastro de árvores com código incremental automático, espécie, altura, DAP, estado fitossanitário e situação da calçada. Ordens de serviço com fluxo idêntico à iluminação pública. Importação via app móvel.

M06 Numeração Predial

Algoritmo automatizado: identifica lotes lindeiros via ST_DWithin, separa lados par/ímpar, gera sequência numérica a partir do ponto de partida definido pelo usuário no mapa. Preview da numeração antes de confirmar. Mapa exibe divergências em vermelho.

M07 Planta Genérica de Valores (PGV)

Setores de cálculo, polos valorizantes e amostras de mercado definidos no mapa. Regressão linear automática (distância ao polo × valor) com gráfico de dispersão (Recharts). Remoção de amostras espúrias e recálculo. Simulação de IPTU com alíquotas e teto de aumento configuráveis.

M08 Cadastro Social

Cadastro de famílias vinculadas a edificações, membros, rendas por tipo, programas sociais. Cálculo automático de renda bruta e per capita. Índice de vulnerabilidade. Visualização integrada ao mapa com gráfico pizza. CPF, NIS e PIS criptografados com pgcrypto AES-256.

M09 Aprovação de Projetos

Processo digital completo: solicitante abre processo via mapa, analista emite pareceres por etapa, aprovação ou reprovação com comentário, encaminhamento entre analistas, anexos no Firebase Storage. Geração automática de código sequencial por tipo de processo.

M10 Habite-se Online

Atestado de Conclusão de Obra com mesmo fluxo processual do módulo de Aprovação de Projetos, adaptado às etapas específicas da vistoria de conclusão de obra.

M11 REURB Digital

Editor BPMN (bpmn-js) configurável por setor. Fluxos personalizados com 4 tipos de campo: texto, checkbox múltiplo, marcador de mapa e CPF/telefone com máscara. Histórico completo de fases, anotações em PDFs versionados e visualização de lotes por etapa no mapa.

M12 Gestão do App Móvel

Configuração de categorias, fluxos e fases dos aplicativos. Gerenciamento de solicitações com tabela!mapa bidirecional. Envio de mensagens públicas (push FCM) e privadas internas. Impressão de solicitação com mapa, mensagens e histórico completo.

M13 Visualização Nuvem de Pontos 3D

Potree Viewer integrado via iframe no SIGWEB. Dados hospedados no Cloud Storage com Cloud CDN. Ferramentas de medição (distância, área, volume, seções), personalização de cores, classificação de pontos, marcadores e anotações sobre a nuvem.

M14 Patrimônio Imobiliário Urbano

CRUD de bens públicos com geometria PostGIS, classificados por finalidade (escola, hospital, praça, etc.). Visualização no mapa, acesso a documentos digitalizados e exportação em múltiplos formatos (XLS, PDF, CSV, XML).

M15 Gestão de Cemitérios

Cadastro de sepulturas georreferenciadas (POINT PostGIS), dados do titular, falecido, tipo de sepultura, quadra e número. Visualização e seleção no mapa, CRUD completo e relatórios.

7. Aplicativos Móveis

O Caroá disponibiliza três aplicativos móveis desenvolvidos em React Native (Expo Managed Workflow), integrados à mesma infraestrutura Firebase e API REST do sistema web.

7.1 App de Chamados (Android + iOS)

- Plataformas: Android 8+ e iOS 14+.
- Funcionalidades: login Firebase, mapa com marcadores de solicitações, nova solicitação com posicionamento por marcador no mapa, upload de fotos com recorte/rotação, busca de endereço por reverse geocoding (Nominatim).
- Push notifications via FCM para mudança de fase e mensagens públicas.
- Acesso a categorias privadas para fiscais municipais via Custom Claim Firebase.

7.2 App de Recadastramento (Android)

- Plataforma: Android 8+ apenas.
- Funcionalidade principal: preenchimento do Boletim de Informação Cadastral (BIC) in loco com medições por trena, fotografias e coordenadas GPS.
- Modo offline completo: dados salvos no SQLite local; tiles do mapa cacheados localmente.
- Sincronização automática via Wi-Fi: upload de fotos ao Firebase Storage + POST da API para persistência no PostGIS.
- Backup: geração de ZIP (react-native-fs) com todos os BICs e fotos do dia.
- Situações: recadastrado, visitado, impedido (proprietário ausente, não autoriza ou edificação vazia).

7.3 App de Arborização (Android)

- Plataforma: Android 8+ apenas.
- Cadastro de árvore com BIC: espécie, altura, DAP, estado fitossanitário e situação da calçada.
- Fotos: árvore, calçada e documentos coletados.
- Recuperação de coordenada GPS do ponto de coleta.
- Export: ZIP com BICs + fotos para importação manual ou POST direto à API quando online.

8. Integrações e Conformidade Legal

8.1 SINTER — Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais

O Caroá implementa integração nativa com o SINTER (Receita Federal do Brasil), cumprindo a obrigação legal de alimentação do sistema nacional de cadastro territorial. A integração é realizada por um microserviço dedicado (Cloud Run) que executa o fluxo completo: extração !' transformação !' validação !' envio !' monitoramento.

- Extração: consulta PostGIS com ST_AsGeoJSON, ST_Touches (confrontantes) e vértices UTM.
- Transformação: formatação conforme layout SINTER (RFB).
- Validação: checagem prévia antes do envio para identificar erros de layout ou EPSG.
- Envio incremental: estratégia de envio parcial para detecção antecipada de erros.
- Monitoramento: acompanhamento de status e erros de validação retornados pelo SINTER.

8.2 CIB — Cadastro Imobiliário Base

Geração de base de dados compatível com o CIB (Receita Federal), estruturada conforme padrão exigido para entrega ao município.

8.3 Google Maps — Street View

Integração com Google Maps API para visualização panorâmica inline do imóvel selecionado no mapa, ativada a partir da seleção da parcela, sem redirecionamento externo.

8.4 WMS Externos

Integração com fontes WMS externas (IBGE, ANA, servidores municipais) via GeoServer. Imageamento 360° terrestre e aéreo servido como camada WMS e integrado ao mapa Leaflet.

9. Requisitos Não Funcionais

9.1 Disponibilidade e Performance

Requisito	Valor
SLA	"e 99,5% em horário comercial (07h–17h dias úteis)
Latência tiles MVT (p95)	< 200 ms (servidos via Cloud CDN)
Latência API CRUD (p95)	< 500 ms
Latência operações espaciais	< 2.000 ms (consultas PostGIS complexas)
Cloud Run — instâncias mín.	2 (sem cold start na API)
Cloud Run — instâncias máx.	50 (auto-scaling automático)
Uptime checks	A cada 1 minuto via Cloud Monitoring
RTO (Recovery Time Objective)	< 4 horas
RPO (Recovery Point Objective)	< 24 horas (último backup automático diário)

9.2 Compatibilidade

Requisito	Valor
Navegadores obrigatórios	Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome (versões estáveis)
Instalação no cliente	Nenhuma — sistema 100% web
EPSG de armazenamento	31982 (SIRGAS 2000 UTM 22S)
EPSG do frontend	4326 (WGS84) — conversão via ST_Transform na API
Android mínimo	8.0 (API 26)
iOS mínimo	14.0 (App de Chamados)
Acessibilidade	WCAG 2.1 Nível AA

9.3 Segurança

Camada	Medida implementada
Comunicação	HTTPS/TLS 1.3, HSTS habilitado em todos os endpoints
API	Cloud Armor WAF (proteção DDoS e SQL Injection)
Banco de dados	Sem IP público; acesso exclusivo via Cloud SQL Auth Proxy
Dados em repouso	AES-256 (Cloud SQL e Google Cloud Storage)
Dados sensíveis	CPF, NIS, PIS criptografados com pgcrypto (AES-256) no PostgreSQL
Auth tokens	JWT Firebase com expiração de 1 hora e refresh automático
Auditoria	Trigger em todas as tabelas críticas; logs 90 dias no Cloud Logging
RBAC	5 perfis com Custom Claims Firebase: ADMIN, FISCAL_TRIBUTARIO, SETOR_PROJETOS, FISCAL_CAMPO, CIDADAO

9.4 Backup e Recuperação

- Cloud SQL: backup automático diário com retenção de 30 dias.
- Cloud SQL HA: failover automático para réplica em zona GCP diferente.
- Google Cloud Storage: Object Versioning habilitado em todos os buckets.
- Firebase Storage: Object Versioning habilitado.

10. Dados Geoespaciais Processados

O Caroá é concebido para processar, armazenar e servir um volume expressivo de dados geoespaciais de alta precisão, incluindo produtos de aerolevanteamento e imageamento 360° terrestre e aéreo.

10.1 Aerolevanteamento Aerofotogramétrico

- Captura por drone (ala fixa ou multirrotor) com GSD "d 8 cm/pixel.
- GCPs com GNSS de dupla frequência no referencial SIRGAS 2000.
- Processamento fotogramétrico: Structure from Motion, nuvem densa de pontos, MDT e ortomosaico.
- Validação de precisão: PEC Classe A em escala 1:1.000.
- Curvas de nível com espaçamento de 1 metro geradas via GDAL.
- Ortomosaico publicado como Cloud Optimized GeoTIFF (COG) no Cloud Storage com streaming via CDN.

10.2 Nuvem de Pontos 3D (LiDAR/Fotogramétrico)

- Formato de origem: LAS (nuvem bruta classificada).
- Conversão para octree Potree via PotreeConverter (open source).
- Publicação: Cloud Storage (GCS) + Cloud CDN para streaming em tempo real.
- Visualização: Potree Viewer integrado ao SIGWEB via iframe.
- Ferramentas disponíveis: medição de distância, área, volume, seções transversais, anotações.

10.3 Imageamento 360°

O sistema processa dois tipos de imageamento panorâmico:

Terrestre (veículo):

- Câmera 360° embarcada em veículo cobrindo 100% do sistema viário urbano.
- Resolução mínima: 5.000 × 2.500 px (5K) com SIRGAS 2000/UTM, data e hora registradas.
- Servido como camada WMS no GeoServer e integrado ao mapa Leaflet.

Aéreo (drone):

- Drone a 80 m de altura, espaçamento de 400 m entre fotos.
- Resolução: 16.000 × 8.000 px (128 MP).
- Cobrindo toda a área urbana com rede de pontos georreferenciados.

10.4 Processamento GDAL

O Caroá utiliza comandos GDAL para processamento de dados geoespaciais raster:

- `gdal_translate -of COG`: conversão de GeoTIFF para Cloud Optimized GeoTIFF para streaming.
- `gdal_contour -i 1.0`: geração de curvas de nível a partir do MDT.
- `gdalwarp -t_srs EPSG:31982`: reprojeção de dados legados para SIRGAS 2000 UTM 22S.
- `gdalinfo`: verificação de metadados, EPSG, GSD e dimensões de arquivos recebidos.

10.5 Capacidade de Armazenamento

Dado	Serviço	Volume estimado
Ortomosaico GeoTIFF COG (GSD 8 cm)	Cloud Storage	~6 GB

MDT + Modelagem 3D	Cloud Storage	~2 GB
Nuvem de pontos .LAS original	Cloud Storage	~15 GB
Nuvem de pontos Potree (tiles)	Cloud Storage	~35 GB
Imageamento 360° terrestre	Cloud Storage	~128 GB
Imageamento 360° aéreo	Cloud Storage	~3 GB
Fotos de campo (apps móveis)	Firebase Storage	~14 GB
PDFs e documentos	Firebase Storage	~10 GB
Geometrias e cadastro (PostGIS)	Cloud SQL SSD	~8 GB

Declaração para Fins de Registro

O programa de computador denominado "Caroá Cidades Inteligentes — Sistema Multifinalitário" é obra original, resultante de trabalho intelectual dos seus autores, desenvolvido com recursos e tecnologia próprios.

O software descrito neste documento foi desenvolvido com base no trabalho intelectual de seus criadores, sendo composto por código-fonte original em TypeScript (frontend e backend), SQL para definição do esquema do banco de dados PostGIS, HCL Terraform para infraestrutura como código, e assets visuais originais. A arquitetura, os algoritmos (regressão linear PGM, numeração predial automatizada, geração de memorial descritivo, fluxo de sincronização offline) e a integração entre os 15 módulos constituem obra intelectual original protegida pela Lei 9.609/1998.

Declara-se ainda que o presente software não viola direitos de terceiros, não infringe patentes, marcas ou outros direitos de propriedade intelectual conhecidos, e que as bibliotecas de terceiros utilizadas (listadas na Seção 4) são empregadas em conformidade com suas respectivas licenças de código aberto (MIT, Apache 2.0, ISC).

Caroá Cidades Inteligentes — Sistema Multifinalitário

Versão 2.0.0 — Maio de 2026

Documento gerado para fins de registro no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Art. 2º, § 1º — Lei 9.609/1998 (Lei de Software)

Representante Legal — Caroá Tecnologia

Data: ____/____/____

Responsável Técnico (Engenharia de Software)

CREA/CAU nº _____
